Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Гущина Екатерина Антоновна

2026-03-20

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
eaguschina@eaguschina:~$ ls /etc/ > file.txt
eaguschina@eaguschina:~$ ls >> file.txt
eaguschina@eaguschina:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
eaguschina@eaguschina:~$
eaguschina@eaguschina:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
eaguschina@eaguschina:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
d3a
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/f3/6c/c3986891a2eed646eaa7d914d91cffc8d6421272c959bdb5a87486645
945
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/ce
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/84/ce
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/09/c0
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/09/c0/cce94e2c664a8f390a8f1ade3346d5c95f3ced5cf6fc29def30220242
c53
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef721a58996cfad55fb2000f59e2e
dcc
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b53cea310cda0b203217f
693
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370ef479e17dfd1e86117d1350482a1d990504
757
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03e68837bc2c8188a44d554f3f3b
a2e
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422f2506214f94db886116
0d3
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/eaguschina/snap/hugo/common
/home/eaguschina/snap/hugo/current
/home/eaguschina/conf.txt
eaguschina@eaguschina:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/he_IL.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
:find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Permission denied
find: '/etc/sssd': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

```
eaguschina@eaguschina:~$
eaguschina@eaguschina:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6751
eaguschina@eaguschina:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
eaguschina@eaguschina:~$ rm logfile
eaguschina@eaguschina:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
eaguschina@eaguschina:~$
eaguschina@eaguschina:~$ gedit &
[1] 6789
eaguschina@eaguschina:~$
eaguschina@eaguschina:~$ ps | grep gedit
   6789 pts/2    00:00:00 gedit
eaguschina@eaguschina:~$ kill 6789
[1]+  Terminated                 gedit
eaguschina@eaguschina:~$
eaguschina@eaguschina:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space available on
       the file system containing each file name argument.  If no file name is given, the space avail-
       able  on  all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by default,
       unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system,  df
       shows the space available on that file system rather than on the file system containing the de-
       vice  node.   This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, be-
       cause on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system
       structures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems  by  de-
       fault.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576
              bytes; see SIZE format below

 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes  rather  than device usage; although the apparent size is usually
              smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation,  in-
              direct blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576
              bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
              equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

       -c, --total
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
eaguschina@eaguschina:~$ df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 90936748  63629284  59% /
devtmpfs         4011284       0   4011284   0% /dev
tmpfs            4035660     100   4035560   1% /dev/shm
tmpfs            1614264    1948   1612316   1% /run
tmpfs               1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4035660    5732   4029928   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 90936748  63629284  59% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552  518800   1352512  28% /boot
/dev/loop2         49280   49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop1        115712  115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/loop0         68480   68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
tmpfs               1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             807132     180    806952   1% /run/user/1055
/dev/sr0         2677920 2677920         0 100% /run/media/eaguschina/Fedora-WS-Live-43
eaguschina@eaguschina:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
4        ./.npm/_cacache/index-v5/d4/09
4        ./.npm/_cacache/index-v5/d4
4        ./.npm/_cacache/index-v5/30/1a
4        ./.npm/_cacache/index-v5/30
424      ./.npm/_cacache/index-v5
115644   ./.npm/_cacache
115708   ./.npm
16       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0        ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
16       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
16       ./snap/hugo/25676/.config/go
16       ./snap/hugo/25676/.config
16       ./snap/hugo/25676
0        ./snap/hugo/common
20       ./snap/hugo
20       ./snap
0        ./monthly
0        ./reports/monthly/monthly
0        ./reports/monthly
0        ./reports
4        ./ski.plases/equipment
0        ./ski.plases/plans
4        ./ski.plases
0        ./australia
0        ./play/games/play
0        ./play/games
0        ./play
1505860  .
eaguschina@eaguschina:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/a7
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/a7/81
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/d4
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/d4/09
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/eaguschina/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/eaguschina/snap
/home/eaguschina/snap/hugo
/home/eaguschina/snap/hugo/25676
/home/eaguschina/snap/hugo/25676/.config
/home/eaguschina/snap/hugo/25676/.config/go
/home/eaguschina/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/eaguschina/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/eaguschina/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/eaguschina/snap/hugo/common
/home/eaguschina/monthly
/home/eaguschina/reports
/home/eaguschina/reports/monthly
/home/eaguschina/reports/monthly/monthly
/home/eaguschina/ski.plases
/home/eaguschina/ski.plases/equipment
/home/eaguschina/ski.plases/plans
/home/eaguschina/australia
/home/eaguschina/play
/home/eaguschina/play/games
/home/eaguschina/play/games/play
eaguschina@eaguschina:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.